



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

---

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

HUELLA ISOTÓPICA DEL VAPOR ATMOSFÉRICO EN  
SALAMANCA, GUANAJUATO: DEVELANDO EL  
IMPACTO DE LA CONTAMINACIÓN  
ANTROPOGÉNICA

T E S I S

que para obtener el grado de  
Maestra en Ciencias de la Tierra

presenta:

**Brenda Avelina López Muñiz**

Director:

Dr. Gilles Pierre Rene Levesse

Comité:

Dr. Eliseo Hernández-Pérez

Dr. Alejandro Rodríguez-Trejo

Dra. Dara Salcedo-González

Santiago de Querétaro, México

2026



# Dedicatoria

# Agradecimientos

# Resumen

# Abstract

# Índice general

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción general</b>       | <b>1</b>  |
| 1.1. Contexto general . . . . .      | 1         |
| 1.2. Justificación . . . . .         | 2         |
| 1.3. Hipótesis . . . . .             | 2         |
| 1.4. Objetivo general . . . . .      | 2         |
| 1.5. Objetivos específicos . . . . . | 2         |
| <b>2. Marco teórico</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1. Antecedentes . . . . .          | 4         |
| 2.2. La atmósfera urbana . . . . .   | 5         |
| <b>3. Área de estudio</b>            | <b>6</b>  |
| <b>4. Metodología</b>                | <b>7</b>  |
| <b>5. Resultados</b>                 | <b>8</b>  |
| <b>6. Discusión</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>7. Conclusiones</b>               | <b>10</b> |

# Índice de figuras

# Índice de tablas

# Capítulo 1

## Introducción general

### 1.1. Contexto general

La contaminación del aire se define como la presencia de uno o más contaminantes en la atmósfera en cantidades y duraciones que pueden provocar daños al ecosistema. La composición normal del aire incluye nitrógeno (78.09 %), oxígeno (20.95 %), argón (0.93 %), dióxido de carbono (0.04 %), pequeñas cantidades de otros gases como helio, y vapor de agua. A su vez, esta composición cuenta con isótopos que pueden tener comportamientos diferentes en el sistema terrestre (Qu & Dan, 2024)

Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente masa molecular. El análisis isotópico de gases y aerosoles en la atmósfera muestra diferencias distintivas en su composición derivado de fuentes naturales. Procesos físicos y químicos generan un fraccionamiento isotópico característico que permite rastrear la fuente que lo generó. Un ejemplo de ello es la evaporación, donde la fase líquida sufre un enriquecimiento de isótopos pesados (ej.  $^2\text{H}$  y  $^{18}\text{O}$ ). Asimismo, han sido ampliamente utilizados para identificar fuentes de contaminación (Hoefs & Harmon, 2022a; Nakajima et al., 2026).

Por otro lado, el incremento de las zonas urbanas es reconocido como foco de riesgos ambientales en los que los contaminantes históricos interactúan con la variabilidad climática para generar efectos en cadena sobre los ecosistemas, la salud pública y la resiliencia urbana (Li et al., 2026). En México, una de las ciudades más contaminadas es Salamanca, Guanajuato. La causa principal de la contaminación es la presencia de industria química y de generación de energía (Barrón-Adame et al., 2012).

## 1.2. Justificación

La contaminación atmosférica es un problema ambiental creciente que afecta tanto la calidad del aire como el equilibrio del ciclo hidrológico. En particular, el vapor de agua atmosférico es clave en la regulación del clima y en la distribución de contaminantes, pero su relación con la contaminación antropogénica ha sido poco explorada en entornos urbanos y semiáridos como Salamanca, Guanajuato.

Mediante el análisis de isótopos estables de oxígeno y deuterio ( $\delta^{18}\text{O}$  y  $\delta^2\text{D}$ ) del vapor de agua atmosférico, es posible evaluar su interacción con las emisiones de gases criterio. Estos estudios proporcionarán una nueva perspectiva sobre los impactos ambientales de la urbanización y la actividad antropogénica en la región.

Esta investigación busca comprender la influencia de las actividades humanas en la composición isotópica del vapor de agua atmosférico, lo que permitirá utilizarlo como un trazador de la contaminación ambiental. Los resultados de este estudio pueden contribuir al desarrollo de estrategias de monitoreo y mitigación de la contaminación atmosférica.

## 1.3. Hipótesis

El vapor de agua emitido durante la combustión de combustibles fósiles altera la composición isotópica del vapor atmosférico en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Por ello, puede utilizarse como un trazador de la intensidad de la contaminación atmosférica de origen antropogénico.

## 1.4. Objetivo general

## 1.5. Objetivos específicos

- Identificar las condiciones meteorológicas y las actividades antropogénicas que influyen en las variaciones de concentración de los contaminantes criterio atmosféricos en la ciudad de Salamanca.
- Determinar el fraccionamiento isotópico de  $\delta^{18}\text{O}$  y  $\delta^2\text{D}$ , y su variación temporal en el vapor de agua atmosférico de la ciudad de Salamanca.

- Evaluar el impacto de contaminantes criterio sobre la variación del fraccionamiento isotópico de  $\delta^{18}\text{O}$  y  $\delta^2\text{D}$  en el vapor atmosférico.
- Generar un modelo de dispersión de contaminantes emitidos por las principales industrias de la zona urbana de Salamanca.

# Capítulo 2

## Marco teórico

### 2.1. Antecedentes

Un estudio realizado por Gorski et al., 2015 en Salt Lake City determinó que el vapor de agua proveniente de la combustión de combustibles fósiles (VDC) podía ser identificada a través de la medición de isótopos estables.

El grupo de investigación tomó muestras de vapor ambiental bombeada a través de una tubería de cobre hasta un vaporizador acoplado a un espectrómetro Picarro L2130-i CRDS. El muestreo se realizó durante el invierno de diciembre de 2013 a enero de 2014 (Gorski et al., 2015).

De acuerdo con el análisis isotópico, se determinó que el agua asociada a la combustión presentaba valores de d-excess altamente negativos (entre  $-471\text{‰}$  y  $-183\text{‰}$ ). Al mismo tiempo, durante episodios de inversión térmica, las concentraciones de  $\text{CO}_2$  aumentan y los valores de d-excess del vapor de agua disminuyeron drásticamente (hasta  $-17.2\text{‰}$ ). Esta relación inversa ( $r^2 = 0.33$  a  $0.64$ ) se observó en escalas de varios días y en ciclos diurnos (Gorski et al., 2015).

A través de un modelo de mezcla de dos fuentes (vapor de combustión y vapor de la atmósfera libre), se estimó que el agua de combustión representó hasta el 13% del vapor total en la capa límite durante este periodo. Las concentraciones de este vapor alcanzaron hasta 200 ppm en el aire (Gorski et al., 2015).

Asimismo, la investigación realizada por Y. Yang y Yoshimura (2024) destaca la correlación negativa entre el valor de d-excess del vapor atmosférico y la concentración de  $\text{CO}_2$  previamente descrita por Gorski y colaboradores. El propósito del estudio fue evaluar si

el modelo IsoRSM mejoraba la precisión de las simulaciones isotópicas al incorporar un modelo de emisión de VDC (Y. Yang y Yoshimura, 2024).

La investigación implementó dos análisis independientes con un mes de duración con datos obtenidos de bases como ERA5, la Red de observación in situ MesoWest y la Base de Datos de Isótopos de Vapor de Agua Estable. El primero, en Salt Lake City, realizado en enero de 2017. Se situó en una región caracterizada por topografía de cuenca en una meseta, donde las inversiones térmicas invernales generan condiciones de atmósfera estable. El segundo se desarrolló en Beijing en enero de 2007. En este caso se realizó en una llanura sometida a la influencia del monzón invernal (Y. Yang y Yoshimura, 2024).

Por otro lado, la composición isotópica del VDC se fijó como  $-134.4\text{‰}$ ,  $9\text{‰}$  y  $-206.4\text{‰}$  para  $\delta^2\text{H}$ ,  $\delta^{18}\text{O}$  y d-excess, respectivamente, basados en experimentos realizados en Xi'an, China. Para la estimación de la tasa de emisión de VDC a añadir se consideró la tasa de emisión de  $\text{CO}_2$  en zonas urbanas. Se evaluaron tasas de 0,000 hasta 0,003  $\text{g/m}^2\text{a}$  de VDC para comprobar cuál presentaba la mejor correlación (Y. Yang y Yoshimura, 2024).

Con ello, obtuvieron que la incorporación de VDC redujo significativamente el d-excess del vapor de agua, especialmente cuando la capa límite planetaria era estable y la humedad era baja. En Salt Lake City hubo una disminución aproximadamente de  $5\text{‰}$ , mientras que en Beijing fue más pronunciada (Y. Yang y Yoshimura, 2024).

Mediante el método de trazadores de humedad, se estimó que la fracción mensual de CDV era del  $3.4\%$  en SLC y  $4.7\%$  en Beijing. La fracción calculada a partir de la ecuación de mezcla de dos extremos ( $f_{\text{CDV\_iso}}$ ) mostró valores ligeramente inferiores:  $2.3\%$  y  $3.3\%$ , respectivamente.

## 2.2. La atmósfera urbana

## Capítulo 3

### Área de estudio

# Capítulo 4

## Metodología

# Capítulo 5

## Resultados

# Capítulo 6

## Discusión

## Capítulo 7

## Conclusiones